

联合分布与相关结构练习详解

第二十一讲 从联合账本到条件结构

本文件含18题。先遮住详解独立写出支持集、条件与计算，再核对。有限模型使用完整状态概率；样本协方差使用明确分母；连续条件用密度而非零点概率作比值。所有题目均为本讲原创合成模型，没有真实数据推断。

一 六个状态如何合并成联合表

题目：六状态等概率， $X=[0,0,1,1,2,4]$ ， $Z=[0,0,1,1,1,1]$ 。列出联合PMF和两个边缘，说明(0,1)为什么不能填1/6。

详解：A、B映到(0,0)，质量合并为1/3；C、D映到(1,1)，质量1/3；E、F分别映到(2,1)、(4,1)，各1/6。四格质量之和为1。

沿z求和得到 $p_X(0)=1/3$ 、 $p_X(1)=1/3$ 、 $p_X(2)=1/6$ 、 $p_X(4)=1/6$ ；沿x求和得到 $p_Z(0)=1/3$ 、 $p_Z(1)=2/3$ 。(0,1)没有任何原状态映入，概率为0。联合支持是这四个数对，未必等于两个边缘支持集的笛卡尔积。把空格填正质量会改变模型，并破坏原来的边缘或总质量。

二 相同边缘是否确定联合分布

题目：U、W边缘均为公平0/1。分别令二者独立、 $W=U$ 、 $W=1-U$ ，求三个协方差与相关系数。

详解：三种情况都满足 $E[U]=E[W]=1/2$ 、 $\text{Var}(U)=\text{Var}(W)=1/4$ 。独立模型四格各1/4， $E[UW]=1/4$ ，因此协方差0、相关0。

同向绑定仅在(0,0)、(1,1)各放1/2， $E[UW]=1/2$ ，所以协方差1/4，相关为1。反向绑定仅在(0,1)、(1,0)各放1/2， UW 恒0，所以协方差-1/4，相关-1。这三张合法联合表拥有相同的两列直方图。任何只读取两个边缘的算法都无法唯一识别是哪张表。

三 条件化不能当作删掉一列

题目：求主模型中X给定Z=1的PMF、均值和方差，并比较无条件X。

详解：先固定Z=1，切片总质量2/3。X=1、2、4的联合质量除以2/3，得到1/2、1/4、1/4。条件均值是 $1/2+2/4+4/4=2$ ；条件二阶矩是 $1/2+4/4+16/4=11/2$ ，因此条件方差 $11/2-4=3/2$ 。

无条件均值为4/3、方差17/9；它还混入概率1/3的quiet组。若只是删掉Z列并保留所有行，得到边缘X，而不是active条件。Z=0时X恒0。若询问Z=2，本模型事件概率为0，普通条件比值不定义，不能返回一个人造的均匀分布。

四 三角形的边缘与矩

题目：联合密度在 $0 \leq y \leq x \leq 1$ 为 2，其他位置为 0。求两个边缘、协方差及 Y 给定 $X=x$ 的条件矩。

详解：先检验总质量为 $2 \times \text{三角形面积} 1/2 = 1$ 。固定 x ，积分 y 从 0 至 x 得 $f_X(x) = 2x$ ；固定 y ，积分 x 从 y 至 1 得 $f_Y(y) = 2(1-y)$ 。对非负整数 a, b ，直接逐次积分得到：

$$E[X^a Y^b] = \int_0^1 \int_0^x 2x^a y^b dy dx = \frac{2}{(b+1)(a+b+2)}.$$

因此 $E[X] = 2/3$, $E[Y] = 1/3$, $E[X^2] = 1/2$, $E[Y^2] = 1/6$, $E[XY] = 1/4$ 。两个方差分别为 $1/2 - 4/9 = 1/18$ 与 $1/6 - 1/9 = 1/18$ ；协方差为 $1/4 - 2/9 = 1/36$ ，相关系数 $1/2$ 。

当 $0 < x \leq 1$ ，条件密度为 $2/(2x) = 1/x$ ，支持 $[0, x]$ 。故条件均值 $x/2$ 、方差 $x^2/12$ 。 $x=0$ 处的简单比值未定义；连续变量在该点概率 0，不允许用 $P(X=0)$ 作为普通分母。

五 六态协方差的两种算法

题目：不用程序求 $\text{Cov}(X, Z)$ ，再解释每个状态的中心乘积贡献。

详解：均值为 $4/3$ 与 $2/3$ 。由于 $XZ=X$, $E[XZ] = 4/3$ ，协方差为 $4/3 - 8/9 = 4/9$ 。另一条路将六态中心乘积依次写成 $8/9, 8/9, -1/9, -1/9, 2/9, 8/9$ ；等权平均仍为 $4/9$ 。

加权后的贡献是 $4/27, 4/27, -1/54, -1/54, 1/27, 4/27$ 。C、D 的 X 低于均值而 Z 高于均值，因此负贡献完全合理，不能取绝对值后仍称协方差。如果 X 以秒计、 Z 以米计，则协方差单位为秒乘米；改单位会改数值。

六 和差的风险由交叉项决定

题目：求 $\text{Var}(X+Z)$ 、 $\text{Var}(X-Z)$ ，再判断“正相关一定增加方差”是否准确。

详解：展开中心平方给 $\text{Var}(aX+bZ) = a^2 \text{Var}(X) + b^2 \text{Var}(Z) + 2ab \text{Cov}(X, Z)$ 。本例和的方差为 $17/9 + 2/9 + 8/9 = 3$ ；差的方差为 $17/9 + 2/9 - 8/9 = 11/9$ 。

直接列六态和为 0、0、2、2、3、5，均值 2、二阶矩 7，因此方差 3。差为 0、0、0、0、1、3，均值 $2/3$ 、二阶矩 $5/3$ ，因此方差 $11/9$ 。这条直接枚举提供独立核对。正协方差增加同号组合的方差，却减少异号组合的方差；必须说明系数。给 X 加常数不改变方差或协方差，给 X 乘负数会把与 Z 的相关符号反转。

七 相关系数的边界与存在条件

题目：从非负平方证明 $-1 \leq \rho \leq 1$ ，并说明常数变量为何不能填相关 0。

详解：要求两个方差都有限且严格为正。定义标准化 A, B ，使它们均值 0、方差 1。 $E[(A-B)^2] = 2 - 2\rho \geq 0$ 给 $\rho \leq 1$ ； $E[(A+B)^2] = 2 + 2\rho \geq 0$ 给 $\rho \geq -1$ 。

若 $\rho=1$ ，则非负随机变量 $(A-B)^2$ 期望0，所以 $A=B$ 几乎处处； $\rho=-1$ 同理给 $A=-B$ 几乎处处。本例 $\rho=(4/9)/\sqrt{((17/9)(2/9))}=4/\sqrt{34}\approx 0.686$ 。若变量为常数，其标准差0， ρ 的分母为0，定义失效。协方差0仍可成立，但这不把未定义的比值变成0。

八 完全可预测却零相关

题目：U等概率取-1、0、1， $V=U^2$ 。计算全部二阶矩，并用事件说明不独立。

详解： $E[U]=0$ ， $E[V]=2/3$ ， $E[U^2]=2/3$ ， $E[V^2]=2/3$ ，因为 $U^4=U^2$ 。故 $\text{Var}(U)=2/3$ ， $\text{Var}(V)=2/3-4/9=2/9$ 。 $E[UV]=E[U^3]=0$ ，协方差和相关均为0。

然而 $\{U=0\}$ 与 $\{V=0\}$ 是同一事件，联合概率1/3，边缘乘积1/9。分解失败，二者不独立；并且给定U，V没有任何条件方差。相关只检查中心乘积的平均，不是所有预测信息的统一刻度。

九 半正定为什么是必要条件

题目：证明协方差半正定，排除二维 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ 与三维非对角为0.9、0.9、-0.9的候选。

详解：令 $R=V-E[V]$ ，对任意列向量a，有 $a^T \Sigma a = E[a^T R R^T a] = E[(a^T R)^2] \geq 0$ 。这里先有有限二阶矩，矩阵中的期望才有意义。

二维候选取 $a=(1,-1)$ ，矩阵乘a得 $(-1,1)$ ，二次型为-2，故非法。三维候选明确写为 $\begin{bmatrix} 1 & 0.9 & 0.9 \\ 0.9 & 1 & -0.9 \\ 0.9 & -0.9 & 1 \end{bmatrix}$ 。向量 $(-1,1,1)$ 的像是-0.8倍自身，因此二次型为 $-0.8 \times 3 = -2.4$ 。每个 2×2 主块都正定，仍不能推出整个 3×3 矩阵半正定。

十 变换协方差的形状与数值

题目： $A=\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ ，b任意，求 $Y=AV+b$ 的均值与协方差；解释新坐标间协方差5/3。

详解： A 为 2×2 ， V 为 2×1 ， Y 也为 2×1 。均值为 $(2, 2/3)^T + b$ 。中心向量 $A(V-\mu)$ ，外积期望给 $A \Sigma A^T$ ，数值为 $\begin{bmatrix} 3 & 5/3 \\ 5/3 & 11/9 \end{bmatrix}$ 。

也可直接展开 $\text{Cov}(X+Z, X-Z)$ 。双线性给 $\text{Var}(X) - \text{Cov}(X, Z) + \text{Cov}(Z, X) - \text{Var}(Z)$ ；两条交叉协方差相等并抵消，留下 $17/9 - 2/9 = 5/3$ 。b消失是因为中心化减掉同一个平移。若只交换协方差的行而不交换列，就不再对应同时重命名两个坐标。

十一 样本协方差的分母与秩

题目： n 行 d 列样本，写出经验协方差的形状与秩上界。若 $n=3$ 、 $d=4$ ，总体正定能否保证样本协方差正定？

详解：中心化矩阵 C 仍为 $n \times d$ 。经验协方差 $C^T C / n$ 为 $d \times d$ 。每列的和为0，所有列均位于 $\mathbb{R}^n$ 中与全1向量正交的 $n-1$ 维子空间，所以 $\text{rank}(C) \leq \min(d, n-1)$ ，且 $\text{rank}(C^T C) = \text{rank}(C)$ 。

$n=3$ 、 $d=4$ 时秩最多2，因此 4×4 样本协方差必奇异，不论总体是否正定。这可能是样本不足，并不证明总体非法。 $ddof=1$ 使分母 $n-1$ ；在iid采样且总体二阶矩有限时，它对总体协方差无偏。本讲六行有限经验表示从 $ddof=0$ 改为1整体乘6/5。NumPy默认 $rowvar=True$ 还会把每行看成变量，因此必须同时检查方向和分母。

十二 因子的转置可以改变模型

题目：验证本讲L，并求错误使用 $E@L$ 时的总体协方差。

详解： $L = [[2, 0], [3/2, \sqrt{27/2}]]$ ， LL^T 的对角为4与9，非对角为3，符合目标 Σ 。独立标准噪声列 ε 经 $L\varepsilon$ 生成；生成行后每行是 $\varepsilon^T L^T$ ，所以程序必须写 $E@L.T$ 。

误写 $E@L$ 等价于列变换 $L^T \varepsilon$ ，因此得到：

$$L^T L = \begin{pmatrix} 25/4 & 3\sqrt{27}/4 \\ 3\sqrt{27}/4 & 27/4 \end{pmatrix}.$$

它与 $[[4, 3], [3, 9]]$ 不同。两个散点都可能像椭圆；外观不能核对转置。正确做法是先算因子重构，再检查具体生成式和有限样本误差。相同目标协方差可使用不同合法因子；种子相同也不保证每个输出点相同。

十三 奇异构造与普通密度的区别

题目：解释 $Y=2X$ 、 X 标准正态为什么是合法高斯构造却没有普通二维密度；求非退化主模型在均值处的密度。

详解：取 $B = (1, 2)^T$ ，随机向量为 $B\varepsilon$ ，协方差 $BB^T = [[1, 2], [2, 4]]$ ，行列式0。全部概率落在直线 $y=2x$ 上；该直线的二维面积为0。若存在普通可积二维密度，其在零面积集合上的积分应为0，不可能等于1。

主模型行列式 $27 > 0$ ，在均值 $(1, -2)$ 处二次型为0，密度为 $1/(2\pi \sqrt{27}) = 1/(6\pi \sqrt{3})$ ，约0.0306294。这个密度高度不是点概率。对奇异模型加 εI 会让原零方差方向 $a = (2, -1)$ 的方差从0变成 5ε ，已经改变模型，不能作为无声修复。

十四 正态边缘为什么仍不够

题目： G 标准正态， S 独立公平取 ± 1 ， $H = SG$ 。证明两个边缘正态、协方差0，但不是联合高斯。

详解：标准正态关于0对称，所以 G 和 $-G$ 同分布。 H 是这两种相同边缘各一半的混合，仍为标准正态。 $E[GH] = E[S G^2] = E[S]E[G^2] = 0$ ，两个均值均0，因此协方差0。

但 $|G| = |H|$ 几乎必然；例如事件 $|G| \leq 1$ 与 $|H| \leq 1$ 相同，若其概率记为 q ，则 $0 < q < 1$ ，联合概率 q 不等于 q^2 ，故不独立。联合高斯若协方差为对角矩阵应独立，所以本例不是联合高斯。

还可看线性组合G+H: S=-1时它恒0, 概率1/2; S=1时它等于2G。它既有正概率原子又有非零方差2, 无法是一维正态。于是也直接违背“联合高斯的任意线性组合仍高斯”的性质。

十五 从配方得到条件高斯

题目: 推导二维联合高斯Y给定X=x的均值与方差, 再在主例取x=5。

详解: 标准化 $u=(x-\mu_X)/\sigma_X$, $v=(y-\mu_Y)/\sigma_Y$ 。指数中的二次型变为:

$$\frac{u^2 - 2\rho uv + v^2}{1 - \rho^2} = u^2 + \frac{(v - \rho u)^2}{1 - \rho^2}.$$

固定x, 除以X边缘密度消去u对应的因子, 余下v为均值 ρu 、方差 $1-\rho^2$ 的正态。还原Y得到均值 $\mu_Y + \rho\sigma_Y(x-\mu_X)/\sigma_X$, 方差 $\sigma_Y^2(1-\rho^2)$ 。要求 $\sigma_X, \sigma_Y > 0$ 且 $|\rho| < 1$, 普通二维密度才适用。

主例 $\rho=1/2$, 条件均值 $-2+3(x-1)/4$, 方差 $27/4$ 。x=5时均值1。用生成式独立核对: $X=1+2\varepsilon_1$, 故x=5对应 $\varepsilon_1=2$; $Y=-2+(3/2)\varepsilon_1+(\sqrt{27/2})\varepsilon_2$, 于是 $Y=1+(\sqrt{27/2})\varepsilon_2$ 。固定x用条件分布理解, 不是对零概率事件写普通事件比值。

十六 分块残差与一个有理数例子

题目: A维度r, B维度s, 联合高斯且 Σ_{BB} 正定。用残差解释分块条件公式; 再计算 $\mu=(1,2,3)$, $\Sigma=[[5,1,2],[1,4,1],[2,1,3]]$ 给定后两坐标为(4,0)时第一坐标的条件矩。

详解: 设 $K=\Sigma_{AB}\Sigma_{BB}^{-1}$, 形状 $r \times s$, $R=A-\mu_A-K(B-\mu_B)$ 。直接计算 $\text{Cov}(R,B)=\Sigma_{AB}-K\Sigma_{BB}=0$ 。R与B仍联合高斯, 因此独立。给定 $B=b$ 后, $A=\mu_A+K(b-\mu_B)+R$, 残差均值0, 协方差 $\Sigma_{AA}-\Sigma_{AB}\Sigma_{BB}^{-1}\Sigma_{BA}$ 。

本例 $\Sigma_{BB}=[[4,1],[1,3]]$, 行列式11, 逆为 $(1/11)[[3,-1],[-1,4]]$ 。测试手算可用这个 2×2 逆, 程序实际用solve。 $K=(1,2)\Sigma_{BB}^{-1}=(1/11, 7/11)$ 。位移 $b-\mu_B=(2,-3)$, 条件均值 $1+2/11-21/11=-8/11$; 条件方差 $5-1/11-14/11=40/11$ 。

若只是一般非高斯向量, 零交叉协方差不能保证残差独立, 因此不能沿用本论证。若 Σ_{BB} 奇异, 普通逆公式失效, 直接换成伪逆还需专门检查支持集与条件版本。

十七 全方差与逐组反例

题目: 证明全方差公式, 算出主模型与三角模型的两部分, 并反驳“每个条件方差都不超过总体方差”。

详解: 令 $m(Z)=E[X|Z]$, 分解 $X-E[X]=(X-m(Z))+(m(Z)-E[X])$ 。交叉项的条件期望为 $(m(Z)-E[X])E[X-m(Z)|Z]=0$ 。取平方与总期望, 得到 $\text{Var}(X)=E[\text{Var}(X|Z)]+\text{Var}(m(Z))$ 。

主例组内为 $(1/3) \times 0 + (2/3) \times (3/2)=1$; 组间为 $(1/3)(0-4/3)^2 + (2/3)(2-4/3)^2=8/9$; 总和17/9。三角模型有 $E[\text{Var}(Y|X)]=E[X^2]/12=1/24$, $\text{Var}(E[Y|X])=\text{Var}(X)/4=1/72$, 总和1/18。

另设90%质量的组恒0，10%质量的组以相同概率取±10。两个组均值都0，组间方差0，总体方差10；后一组条件方差却为100。公式只保证平均组内方差不超过总体方差。

若用匹配六态均值与协方差的高斯替代，条件残差方差算成 $17/9 - (4/9)^2 / (2/9) = 1$ 。这等于六态平均组内方差，却不等于quiet的0或active的3/2。相同二阶矩不能证明条件模型相同。

十八 数值结果该怎样被拒绝或解释

题目：解释以下四种情况应如何处理：零权重行里含True；协方差上三角与下三角不同；正概率密度在远尾变成浮点0；截断网格积分得到0.9999999959。

详解：第一种必须在转换及采样前检查整个输入。bool转成1会掩盖类型错误，且不同种子不应决定模型是否合法；零权重或被条件排除的状态也不能跳过验证。第二种先拒绝，不能把Cholesky只读取某个三角所得到的成功误认成原矩阵已对称；本接口不平均两个三角、不加jitter。

第三种先区别数学上的支持外0与数值下溢。本例高斯普通密度处处正；若其指数超出普通浮点密度范围，改用logpdf保存数量级或明确报告范围错误，不能把0当作理论概率。计算日志中的有限数本身也不能证明二阶矩在总体上存在。

第四种先声明积分域。本实验域内真实质量约0.9999999960536494，域外质量约 3.94635×10^{-9} ；120格网格误差另为约 1.21×10^{-10} 。不能把域外截断和网格离散误差合成一个不明原因的差值。

概率舍入还有一个契约问题：若允许输入总和距离1在8个机器精度以内，应对后续条件化和再次输入采用同一规则，并公开实际调整。程序返回最大调整与原总和；不把明显非法的0.4+0.4归一化成另一个模型。python -O运行后检查仍需存在，所以关键验证使用显式异常，而非可删除的assert。

完成标准

能独立解释边缘与条件的差别、给出至少两个零相关而不独立的反例、证明协方差半正定、写对行样本转置与分母、推导条件高斯并辨认退化边界，再用精确参考与失败用例核验代码。公式、图形与模拟是相互补充的证据，任一单独“通过”都不是全部证明。